

Отчёт по лабораторной работе № 4

Двойной стек IPv4 и IPv6

Баранов Никита Дмитриевич

2026-09-14

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Теоретические сведения	8
4	Выполнение работы	9
4.1	На общей схеме размещены два пользовательских сегмента, серверный узел и два маршрутизатора	9
4.2	На PC1 показаны IPv4 172	10
4.3	PC2 находится во второй IPv4-подсети и использует 172	11
4.4	Серверному VPCS назначен 64	12
4.5	На FRR интерфейсы eth0 и eth1 получили адреса 172	13
4.6	Команда show running-config перечисляет три настроенных интерфейса FRR и имя msk-ndbaranov-gw-01	14
4.7	В show interface brief рабочие eth0, eth1 и eth2 имеют состояние up и ожидаемые IPv4-адреса	15
4.8	С PC1 проверена доступность PC2 и серверного узла	16
4.9	До настройки самостоятельного варианта PC3 не имеет назначенного IPv4-адреса, а в IPv6 присутствует только link-local	18
4.10	На PC4 также показано отсутствие IPv4 и наличие только локального IPv6-адреса	19
4.11	Сервер настроен адресами 64	19
4.12	В VyOS удалена автоматическая IPv4-конфигурация eth0, задано имя маршрутизатора и выполнены commit/save	20
4.13	Команда compare отображает добавление трёх IPv6-префиксов на eth0–eth2	21
4.14	После сохранения show interfaces перечисляет IPv6-адреса на каждом Ethernet-интерфейсе VyOS	22
4.15	В Wireshark выделен ARP-обмен в одном из IPv4-сегментов	23
4.16	Отдельный захват содержит служебные ICMPv6-сообщения: Neighbor Solicitation, Neighbor Advertisement и Router Solicitation/Advertisement	24
4.17	Для самостоятельной части построена схема с двумя коммутаторами, двумя VPCS и маршрутизатором VyOS	24
4.18	PC1 получил 10	26

4.19	PC2 настроен как 10	26
4.20	Команда compare в VyOS показывает адреса шлюзов 10	27
4.21	После commit/save show interfaces подтверждает адреса на eth0 и eth1 и их состояние up	28
5	Выводы	30

Список иллюстраций

4.1	На общей схеме размещены два пользовательских сегмента, серверный узел и два маршрутизатора	10
4.2	На PC1 показаны IPv4 172	11
4.3	PC2 находится во второй IPv4-подсети и использует 172	12
4.4	Серверному VPCS назначен 64	13
4.5	На FRR интерфейсы eth0 и eth1 получили адреса 172	14
4.6	Команда <code>show running-config</code> перечисляет три настроенных интерфейса FRR и имя <code>msk-ndbaranov-gw-01</code>	15
4.7	В <code>show interface brief</code> рабочие eth0, eth1 и eth2 имеют состояние <code>up</code> и ожидаемые IPv4-адреса	16
4.8	С PC1 проверена доступность PC2 и серверного узла	17
4.9	До настройки самостоятельного варианта PC3 не имеет назначенного IPv4-адреса, а в IPv6 присутствует только <code>link-local</code>	18
4.10	На PC4 также показано отсутствие IPv4 и наличие только локального IPv6-адреса	19
4.11	Сервер настроен адресами 64	20
4.12	В VyOS удалена автоматическая IPv4-конфигурация eth0, задано имя маршрутизатора и выполнены <code>commit/save</code>	21
4.13	Команда <code>compare</code> отображает добавление трёх IPv6-префиксов на eth0–eth2	22
4.14	После сохранения <code>show interfaces</code> перечисляет IPv6-адреса на каждом Ethernet-интерфейсе VyOS	23
4.15	В Wireshark выделен ARP-обмен в одном из IPv4-сегментов	23
4.16	Отдельный захват содержит служебные ICMPv6-сообщения: Neighbor Solicitation, Neighbor Advertisement и Router Solicitation/Advertisement	24
4.17	Для самостоятельной части построена схема с двумя коммутаторами, двумя VPCS и маршрутизатором VyOS	25
4.18	PC1 получил 10	26
4.19	PC2 настроен как 10	27
4.20	Команда <code>compare</code> в VyOS показывает адреса шлюзов 10	28
4.21	После <code>commit/save</code> <code>show interfaces</code> подтверждает адреса на eth0 и eth1 и их состояние <code>up</code>	29

Список таблиц

1 Цель работы

Распределить адресное пространство и настроить маршрутизацию IPv4/IPv6 между локальными подсетями.

2 Задание

1. Собрана топология с двумя пользовательскими сегментами и маршрутизатором.
2. Интерфейсам назначены IPv4-адреса 172.16.20.1/25, 172.16.20.129/25 и транзитный адрес 64.100.1.1/24.
3. На узлах настроены адреса и шлюзы; show ip подтверждает параметры.
4. Интерфейсы VyOS получили IPv6-префиксы /64; конфигурация сохранена.
5. Wireshark фиксирует ARP, ICMP и ICMPv6 Neighbor Discovery.
6. Самостоятельное задание решено для 10.10.1.96/27 и 10.10.1.16/28, а также 2001:db8:1:1::/64 и 2001:db8:1:4::/64.
7. Для первой IPv4-подсети: сеть 10.10.1.96, узлы .97–.126, broadcast .127; для второй: сеть 10.10.1.16, узлы .17–.30, broadcast .31.

3 Теоретические сведения

Статические маршруты задаются администратором. Каждая запись содержит назначения и адрес следующего маршрутизатора.

4 Выполнение работы

4.1 На общей схеме размещены два пользовательских сегмента, серверный узел и два маршрутизатора

На общей схеме размещены два пользовательских сегмента, серверный узел и два маршрутизатора. Подписи устройств и соединений позволяют сопоставить дальнейшие адреса с конкретными интерфейсами.

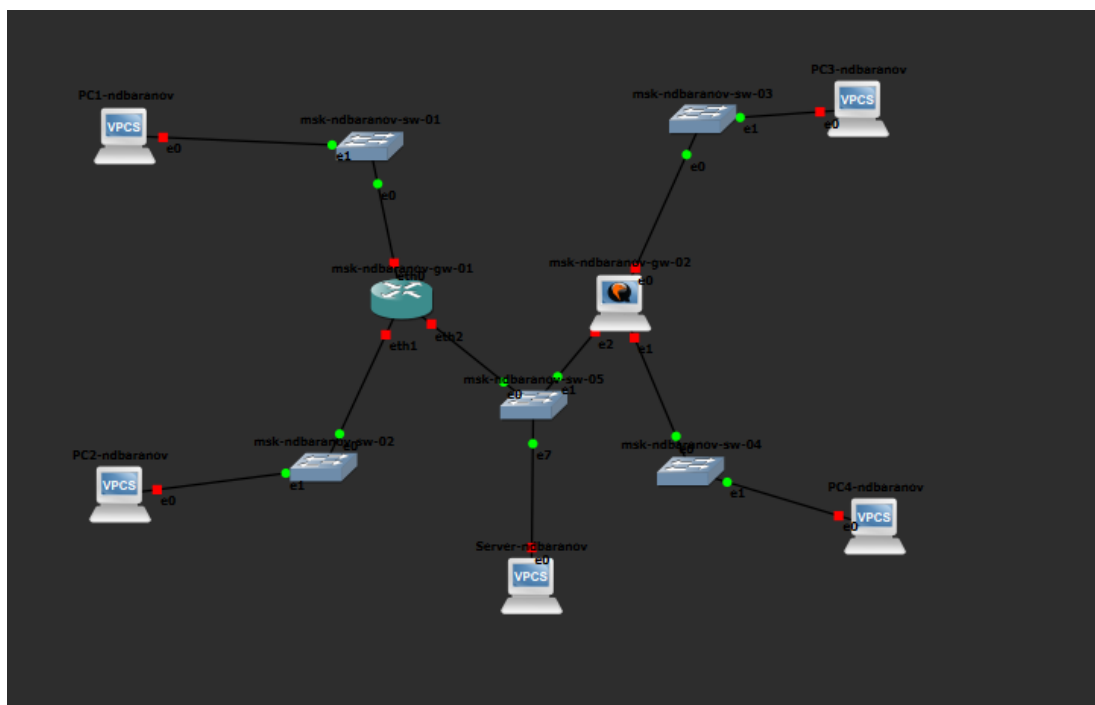
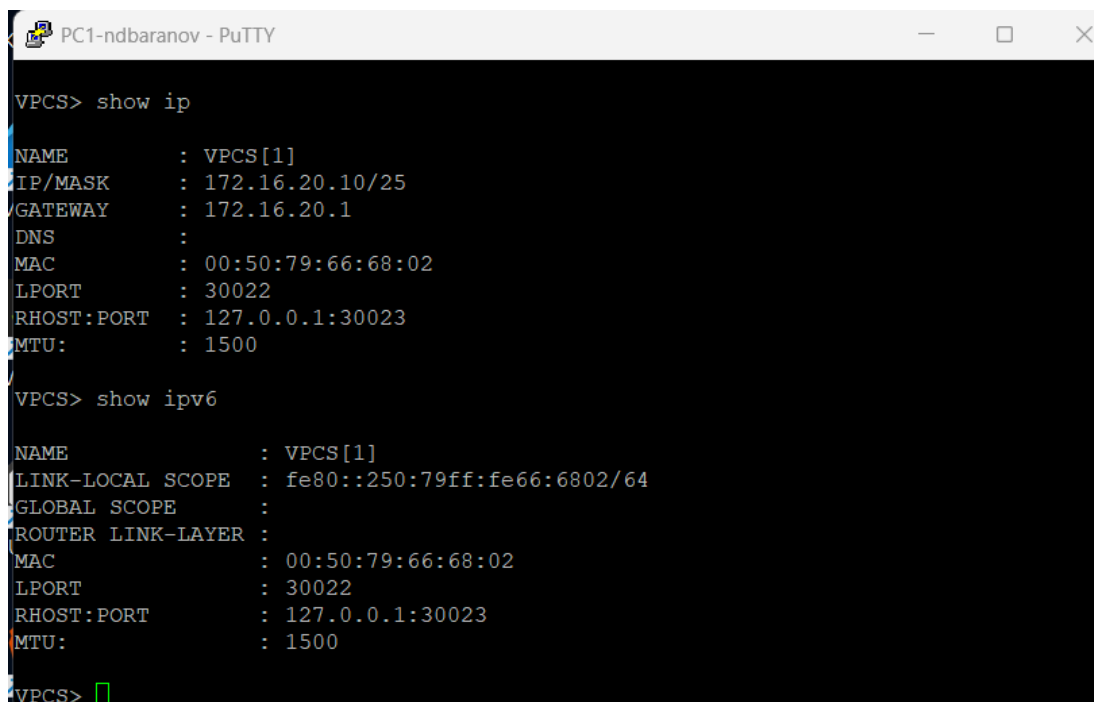


Рисунок 4.1: На общей схеме размещены два пользовательских сегмента, серверный узел и два маршрутизатора

4.2 На PC1 показаны IPv4 172

На PC1 показаны IPv4 172.16.20.10/25 и глобальный IPv6 2001:db8:c0de:12::a/64. Шлюз 172.16.20.1 относится к первой половине сети /24.



```
VPCS> show ip
NAME           : VPCS[1]
IP/MASK        : 172.16.20.10/25
GATEWAY        : 172.16.20.1
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:02
LPORT          : 30022
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30023
MTU            : 1500

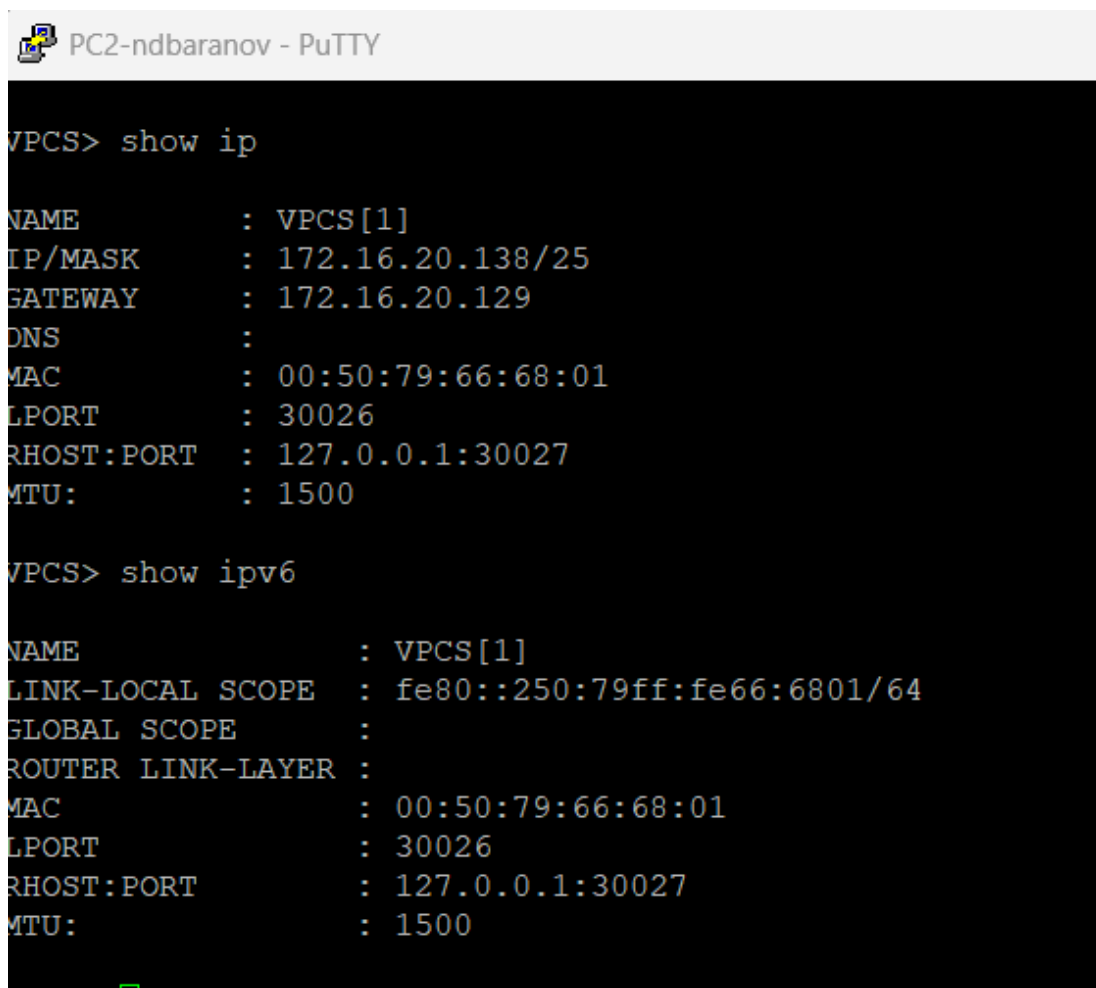
VPCS> show ipv6
NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6802/64
GLOBAL SCOPE    :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:02
LPORT          : 30022
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30023
MTU            : 1500

VPCS> █
```

Рисунок 4.2: На PC1 показаны IPv4 172

4.3 PC2 находится во второй IPv4-подсети и использует 172

PC2 находится во второй IPv4-подсети и использует 172.16.20.138/25 со шлюзом 172.16.20.129. Глобальный IPv6-адрес сформирован уже из другого /64-префикса.



```
PC2-ndbaranov - PuTTY

VPCS> show ip

NAME           : VPCS[1]
IP/MASK        : 172.16.20.138/25
GATEWAY        : 172.16.20.129
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LPORT          : 30026
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30027
MTU            : 1500

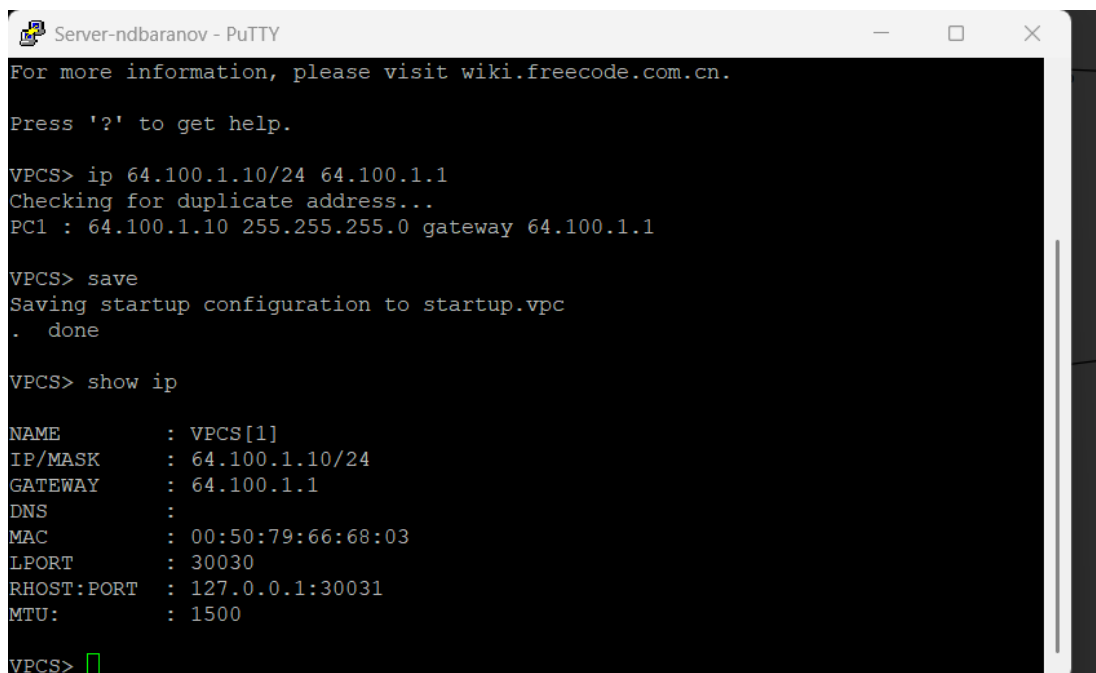
VPCS> show ipv6

NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE     :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC             : 00:50:79:66:68:01
LPORT           : 30026
RHOST:PORT       : 127.0.0.1:30027
MTU             : 1500
```

Рисунок 4.3: PC2 находится во второй IPv4-подсети и использует 172

4.4 Серверному VPCS назначен 64

Серверному VPCS назначен 64.100.1.10/24, а 64.100.1.1 указан как шлюз. Вывод `show ip` сохраняет параметры отдельного транзитного/серверного сегмента.

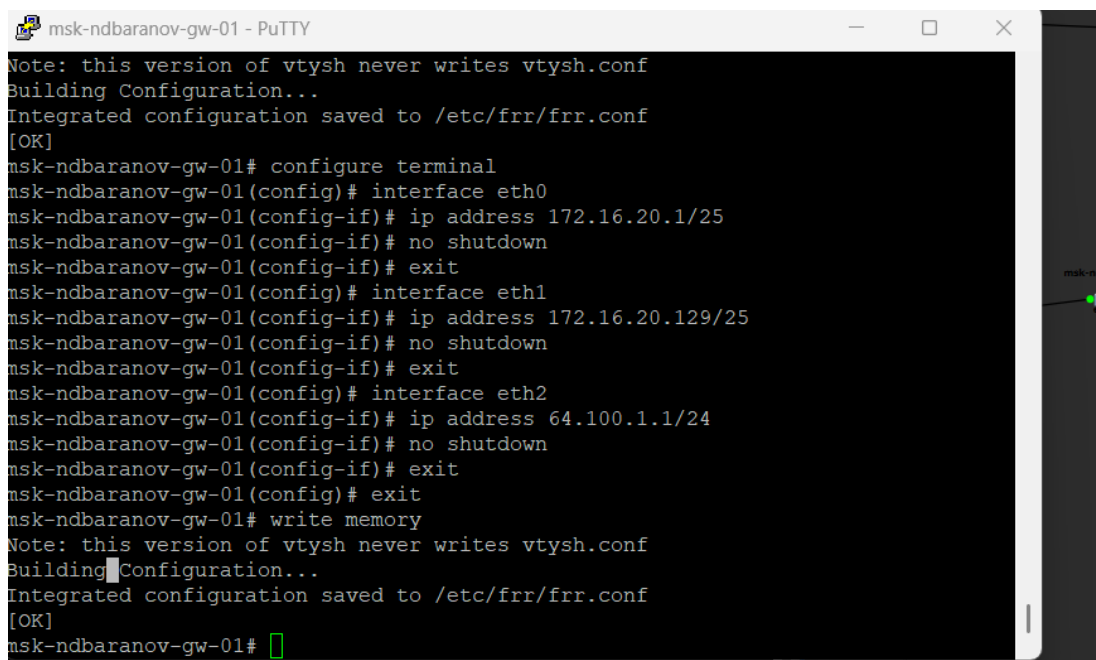


```
Server-ndbaranov - PuTTY
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Press '?' to get help.
VPCS> ip 64.100.1.10/24 64.100.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 64.100.1.10 255.255.255.0 gateway 64.100.1.1
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 64.100.1.10/24
GATEWAY   : 64.100.1.1
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:03
LPORT     : 30030
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30031
MTU       : 1500
VPCS> █
```

Рисунок 4.4: Серверному VPCS назначен 64

4.5 На FRR интерфейсы eth0 и eth1 получили адреса 172

На FRR интерфейсы eth0 и eth1 получили адреса 172.16.20.1/25 и 172.16.20.129/25, а eth2 — 64.100.1.1/24. После write memory конфигурация записана в /etc/frr/frr.conf.

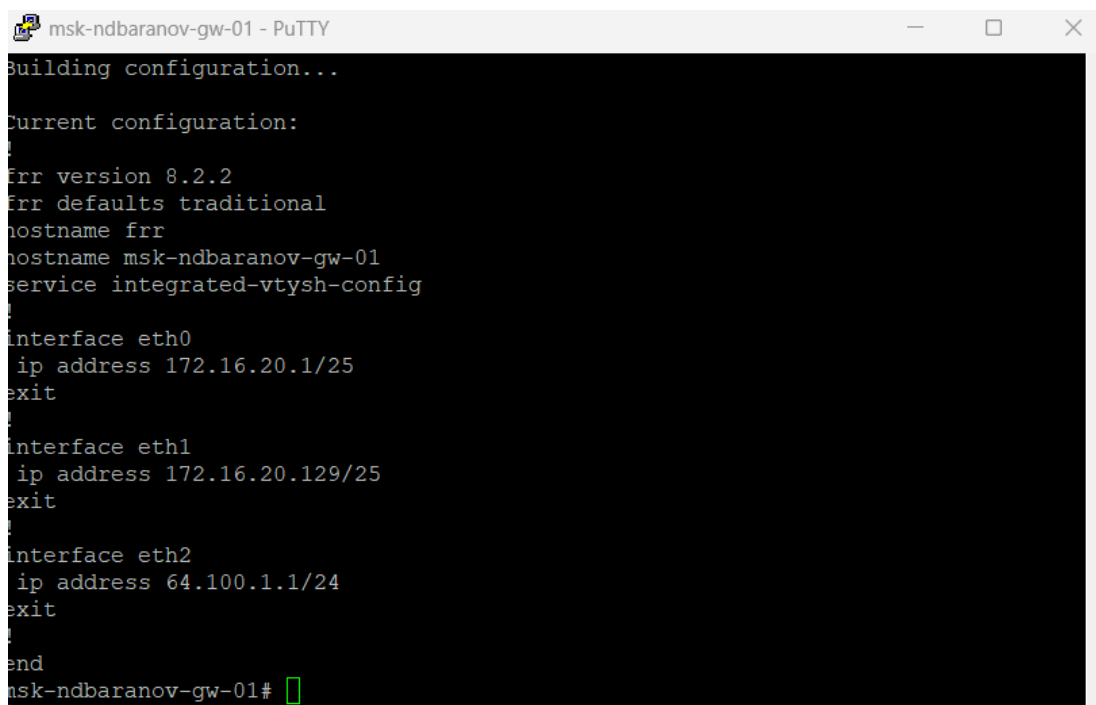


```
msk-ndbaranov-gw-01 - PuTTY
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-ndbaranov-gw-01# configure terminal
msk-ndbaranov-gw-01(config)# interface eth0
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.1/25
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# exit
msk-ndbaranov-gw-01(config)# interface eth1
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.129/25
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# exit
msk-ndbaranov-gw-01(config)# interface eth2
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# ip address 64.100.1.1/24
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# exit
msk-ndbaranov-gw-01(config)# exit
msk-ndbaranov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-ndbaranov-gw-01#
```

Рисунок 4.5: На FRR интерфейсы eth0 и eth1 получили адреса 172

4.6 Команда `show running-config` перечисляет три настроенных интерфейса FRR и имя `msk-ndbaranov-gw-01`

Команда `show running-config` перечисляет три настроенных интерфейса FRR и имя `msk-ndbaranov-gw-01`. По этому выводу проверено, что каждая IPv4-подсеть привязана к своему порту.



```
msk-ndbaranov-gw-01 - PuTTY
Building configuration...

Current configuration:

frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-ndbaranov-gw-01
service integrated-vtysh-config

interface eth0
 ip address 172.16.20.1/25
exit

interface eth1
 ip address 172.16.20.129/25
exit

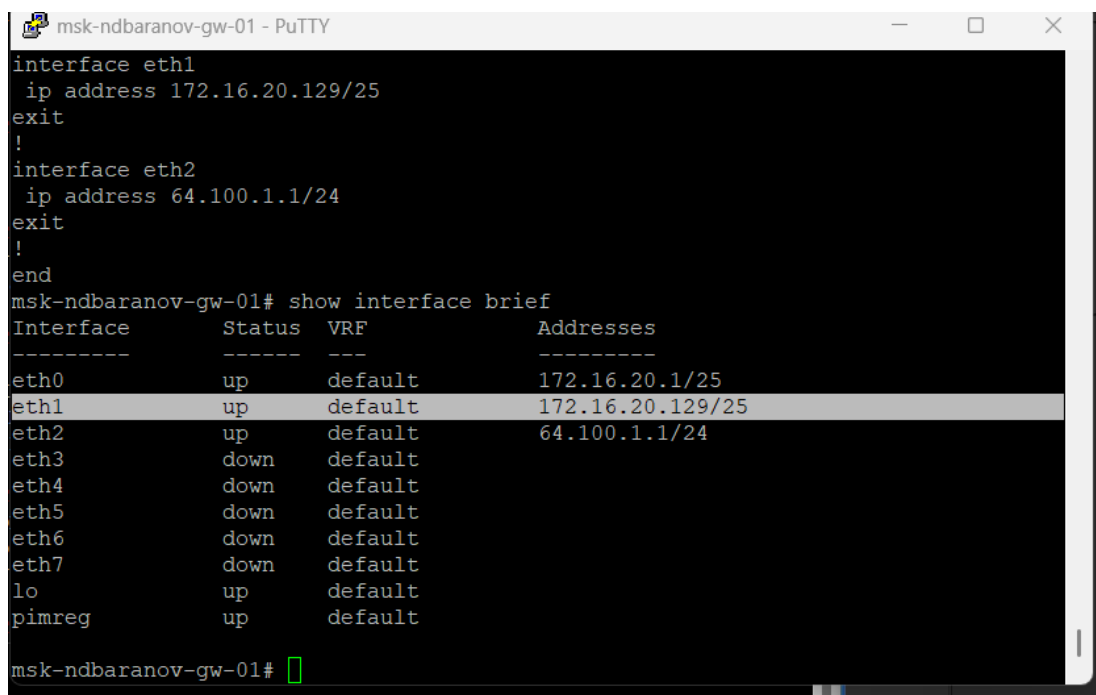
interface eth2
 ip address 64.100.1.1/24
exit

end
msk-ndbaranov-gw-01#
```

Рисунок 4.6: Команда `show running-config` перечисляет три настроенных интерфейса FRR и имя `msk-ndbaranov-gw-01`

4.7 В `show interface brief` рабочие `eth0`, `eth1` и `eth2` имеют состояние `up` и ожидаемые IPv4-адреса

В `show interface brief` рабочие `eth0`, `eth1` и `eth2` имеют состояние `up` и ожидаемые IPv4-адреса. Эта таблица удобна для одновременной проверки линков и адресного плана.



```
msk-ndbaranov-gw-01 - PuTTY
interface eth1
 ip address 172.16.20.129/25
exit
!
interface eth2
 ip address 64.100.1.1/24
exit
!
end
msk-ndbaranov-gw-01# show interface brief
Interface      Status  VRF      Addresses
-----
eth0            up      default  172.16.20.1/25
eth1            up      default  172.16.20.129/25
eth2            up      default  64.100.1.1/24
eth3            down    default
eth4            down    default
eth5            down    default
eth6            down    default
eth7            down    default
lo              up      default
pimreg          up      default

msk-ndbaranov-gw-01#
```

Рисунок 4.7: В show interface brief рабочие eth0, eth1 и eth2 имеют состояние up и ожидаемые IPv4-адреса

4.8 С PC1 проверена доступность PC2 и серверного узла

С PC1 проверена доступность PC2 и серверного узла. Ответы от адресов других подсетей проходят через FRR; traceroute показывает участие шлюза в межсетевой передаче.

```
PC1-ndbaranov - PuTTY
MAC : 00:50:79:66:68:02
LPORT : 30022
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30023
MTU: : 1500

VPCS>
VPCS> ping 172.16.20.138
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=1 ttl=63 time=3.008 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.904 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=3 ttl=63 time=2.759 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.747 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.645 ms

VPCS> ping 64.100.1.10
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.541 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.872 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.599 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.587 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.787 ms

VPCS> trace 64.100.1.10
trace to 64.100.1.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1 172.16.20.1 0.812 ms 0.714 ms 0.691 ms
 2 *64.100.1.10 1.423 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> ping 172.16.20.10
172.16.20.10 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
172.16.20.10 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
172.16.20.10 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
172.16.20.10 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.001 ms
172.16.20.10 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.001 ms

VPCS> ping 64.100.1.10
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.877 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.676 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=2.059 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.734 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.770 ms

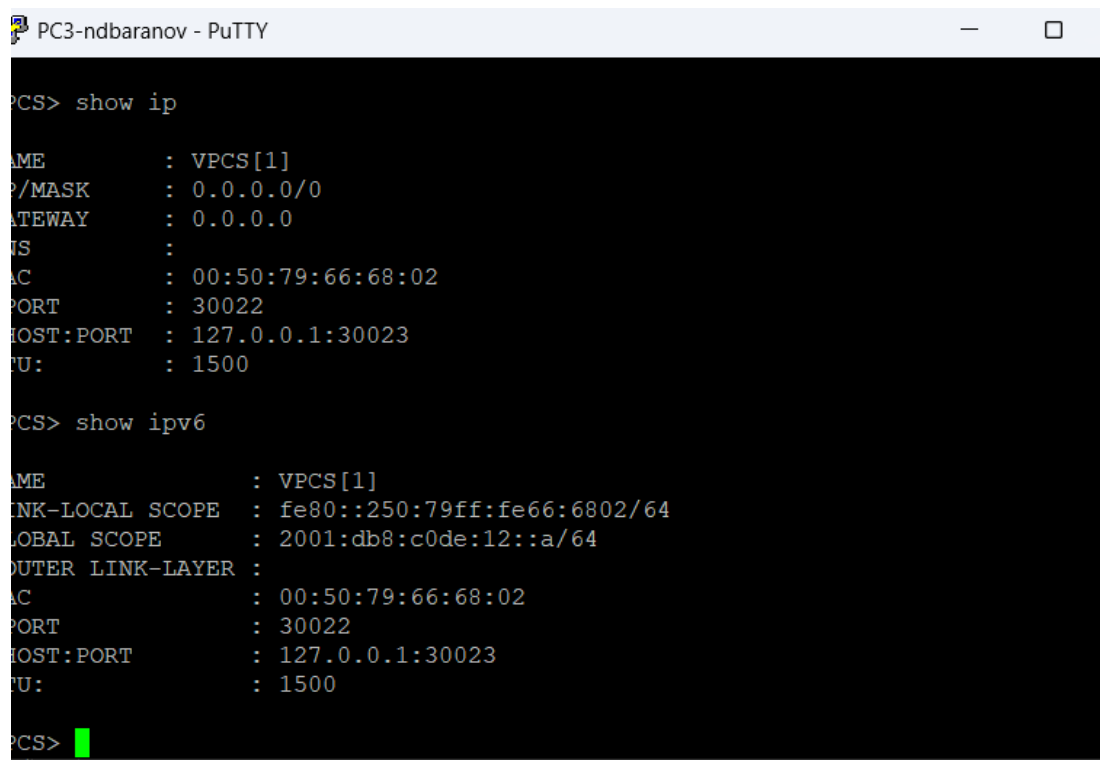
VPCS>
VPCS> trace 64.100.1.10
trace to 64.100.1.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1 172.16.20.1 0.900 ms 0.679 ms 0.689 ms
 2 *64.100.1.10 1.702 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> █
```

Рисунок 4.8: С PC1 проверена доступность PC2 и серверного узла

4.9 До настройки самостоятельного варианта PC3 не имеет назначенного IPv4-адреса, а в IPv6 присутствует только link-local

До настройки самостоятельного варианта PC3 не имеет назначенного IPv4-адреса, а в IPv6 присутствует только link-local. Кадр фиксирует исходное состояние нового узла.



```
PC3-ndbaranov - PuTTY

PC3> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK     : 0.0.0.0/0
GATEWAY     : 0.0.0.0
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:02
PORT       : 30022
HOST:PORT   : 127.0.0.1:30023
TTL        : 1500

PC3> show ipv6

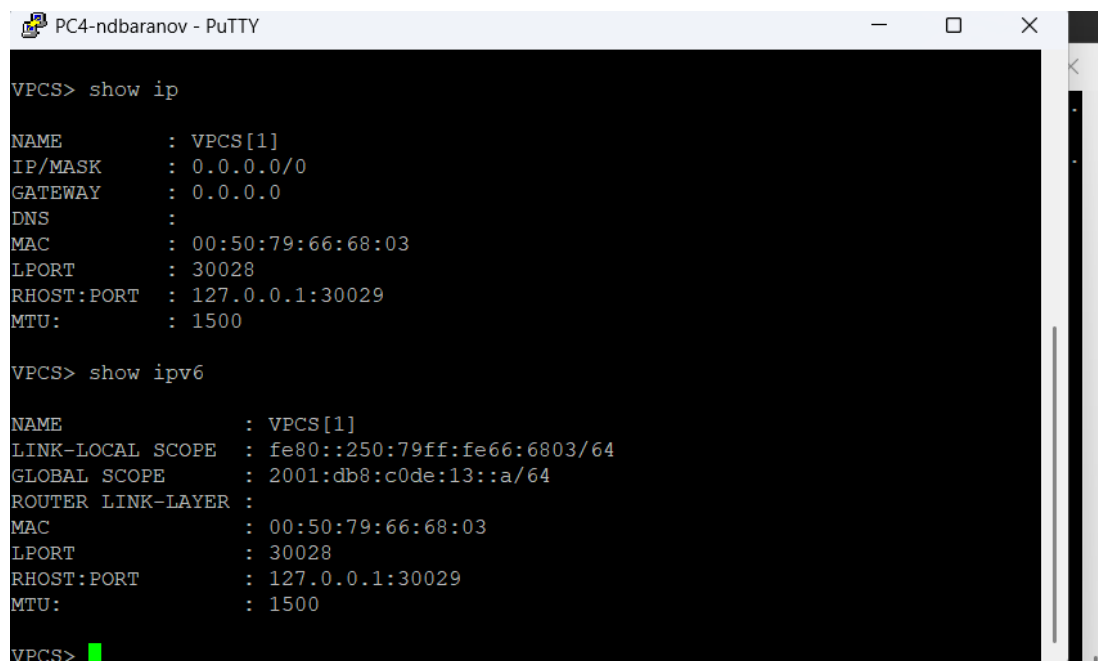
NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6802/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:c0de:12::a/64
OUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:02
PORT           : 30022
HOST:PORT      : 127.0.0.1:30023
TTL            : 1500

PC3> 
```

Рисунок 4.9: До настройки самостоятельного варианта PC3 не имеет назначенного IPv4-адреса, а в IPv6 присутствует только link-local

4.10 На PC4 также показано отсутствие IPv4 и наличие только локального IPv6-адреса

На PC4 также показано отсутствие IPv4 и наличие только локального IPv6-адреса. Это состояние используется как точка отсчёта перед вводом рассчитанных подсетей.



```
PC4-ndbaranov - PuTTY

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 0.0.0.0/0
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:03
LPORT      : 30028
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30029
MTU        : 1500

VPCS> show ipv6

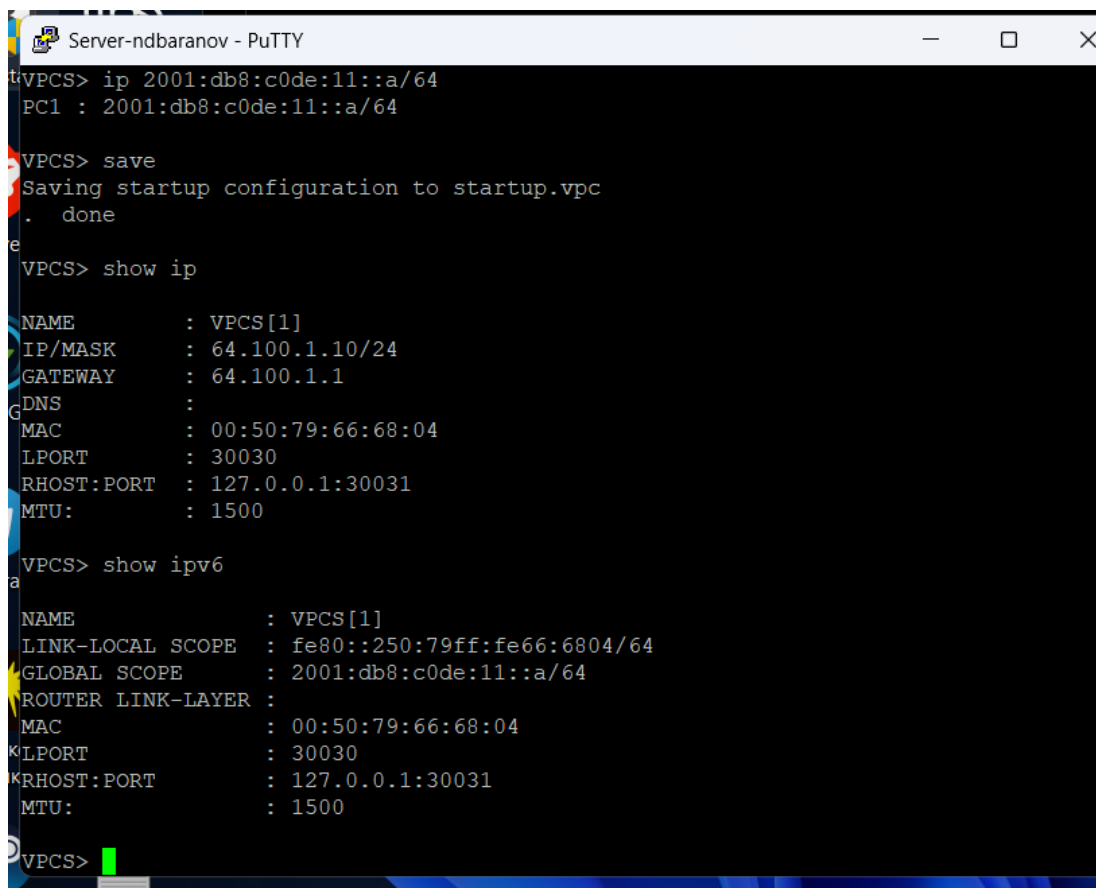
NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6803/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:c0de:13::a/64
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:03
LPORT          : 30028
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30029
MTU            : 1500

VPCS> 
```

Рисунок 4.10: На PC4 также показано отсутствие IPv4 и наличие только локального IPv6-адреса

4.11 Сервер настроен адресами 64

Сервер настроен адресами 64.100.1.10/24 и 2001:db8:c0de:11::a/64. Таким образом, для этого сегмента одновременно подготовлены IPv4 и IPv6.



```
Server-ndbaranov - PuTTY
VPCS> ip 2001:db8:c0de:11::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:11::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 64.100.1.10/24
GATEWAY    : 64.100.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:04
LPORT      : 30030
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30031
MTU        : 1500

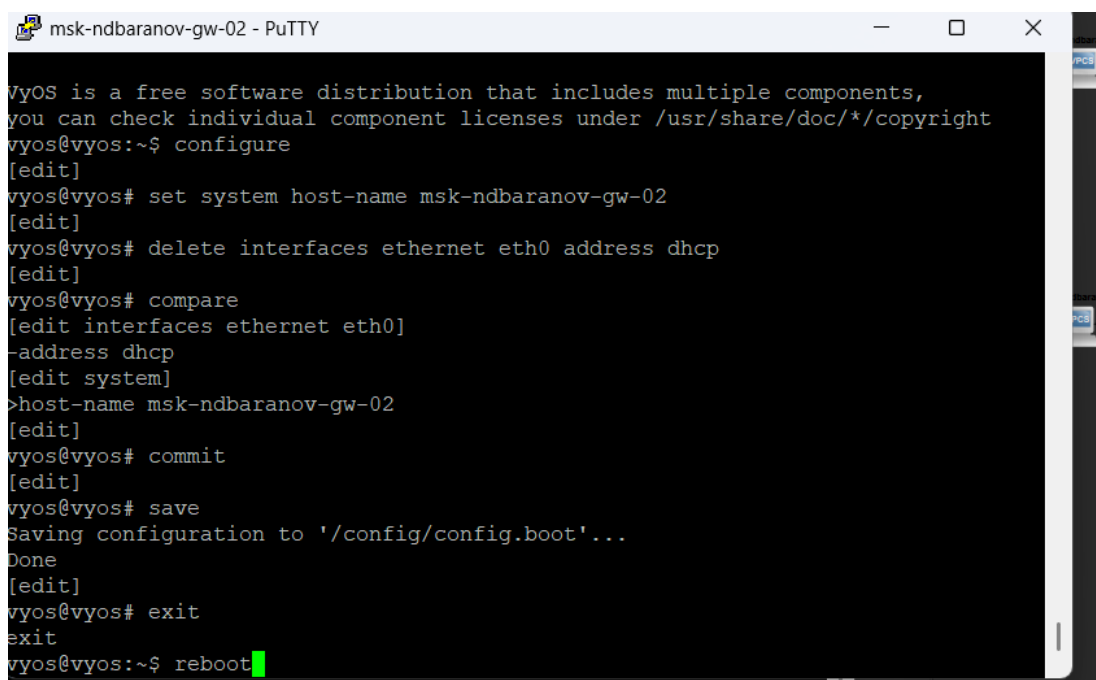
VPCS> show ipv6
NAME       : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6804/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:c0de:11::a/64
ROUTER LINK-LAYER :
MAC           : 00:50:79:66:68:04
LPORT         : 30030
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:30031
MTU           : 1500

VPCS>
```

Рисунок 4.11: Сервер настроен адресами 64

4.12 В VyOS удалена автоматическая IPv4-конфигурация eth0, задано имя маршрутизатора и выполнены commit/save

В VyOS удалена автоматическая IPv4-конфигурация eth0, задано имя маршрутизатора и выполнены commit/save. На экране показано завершение базовой подготовки устройства.



```
msk-ndbaranov-gw-02 - PuTTY

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-ndbaranov-gw-02
[edit]
vyos@vyos# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
- address dhcp
[edit system]
> host-name msk-ndbaranov-gw-02
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ reboot
```

Рисунок 4.12: В VyOS удалена автоматическая IPv4-конфигурация eth0, задано имя маршрутизатора и выполнены commit/save

4.13 Команда compare отображает добавление трёх IPv6-префиксов на eth0–eth2

Команда compare отображает добавление трёх IPv6-префиксов на eth0–eth2. Перед commit можно проверить соответствие префиксов пользовательским и серверному сегментам.

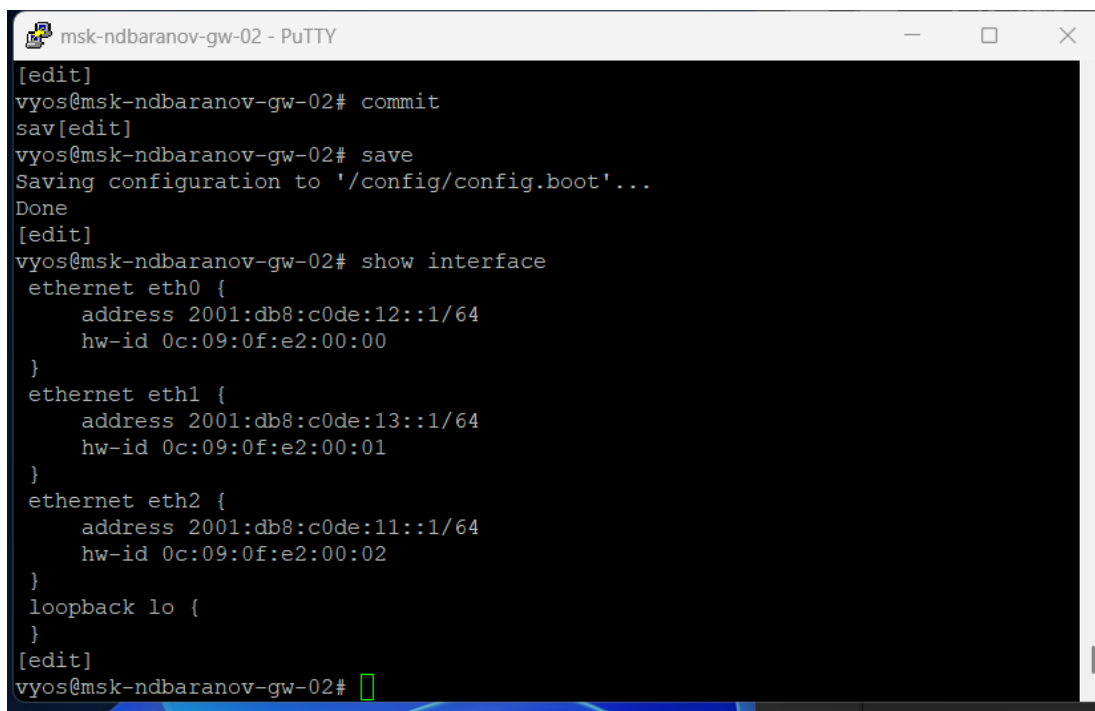


```
vyos@msk-ndbaranov-gw-02# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
+address 2001:db8:c0de:12::1/64
[edit interfaces ethernet eth1]
+address 2001:db8:c0de:13::1/64
[edit interfaces ethernet eth2]
+address 2001:db8:c0de:11::1/64
[edit service]
+router-advert {
+   interface eth0 {
+       prefix 2001:db8:c0de:12::/64 {
+       }
+   }
+   interface eth1 {
+       prefix 2001:db8:c0de:13::/64 {
+       }
+   }
+   interface eth2 {
+       prefix 2001:db8:c0de:11::/64 {
+       }
+   }
+}
[edit]
vyos@msk-ndbaranov-gw-02#
```

Рисунок 4.13: Команда compare отображает добавление трёх IPv6-префиксов на eth0-eth2

4.14 После сохранения show interfaces перечисляет IPv6-адреса на каждом Ethernet-интерфейсе VyOS

После сохранения show interfaces перечисляет IPv6-адреса на каждом Ethernet-интерфейсе VyOS. Наличие интерфейсов в состоянии up подтверждает применение конфигурации.

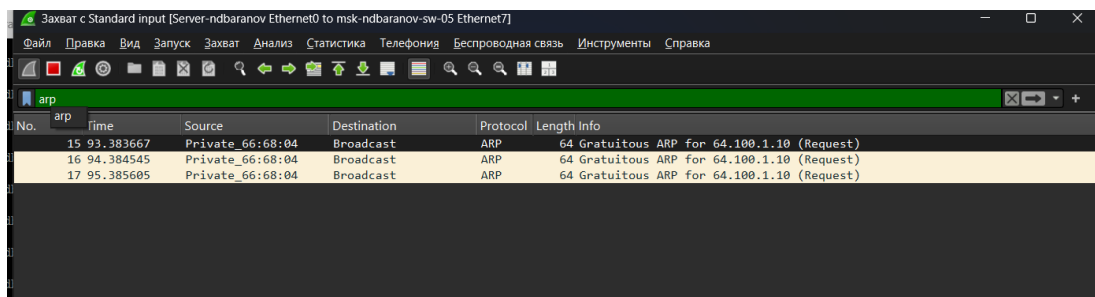


```
[edit]
vyos@msk-ndbaranov-gw-02# commit
sav[edit]
vyos@msk-ndbaranov-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-ndbaranov-gw-02# show interface
  ethernet eth0 {
    address 2001:db8:c0de:12::1/64
    hw-id 0c:09:0f:e2:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    address 2001:db8:c0de:13::1/64
    hw-id 0c:09:0f:e2:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    address 2001:db8:c0de:11::1/64
    hw-id 0c:09:0f:e2:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
vyos@msk-ndbaranov-gw-02#
```

Рисунок 4.14: После сохранения show interfaces перечисляет IPv6-адреса на каждом Ethernet-интерфейсе VyOS

4.15 В Wireshark выделен ARP-обмен в одном из IPv4-сегментов

В Wireshark выделен ARP-обмен в одном из IPv4-сегментов. Захват показывает, что перед отправкой IP-пакета узел определяет MAC-адрес следующего перехода.

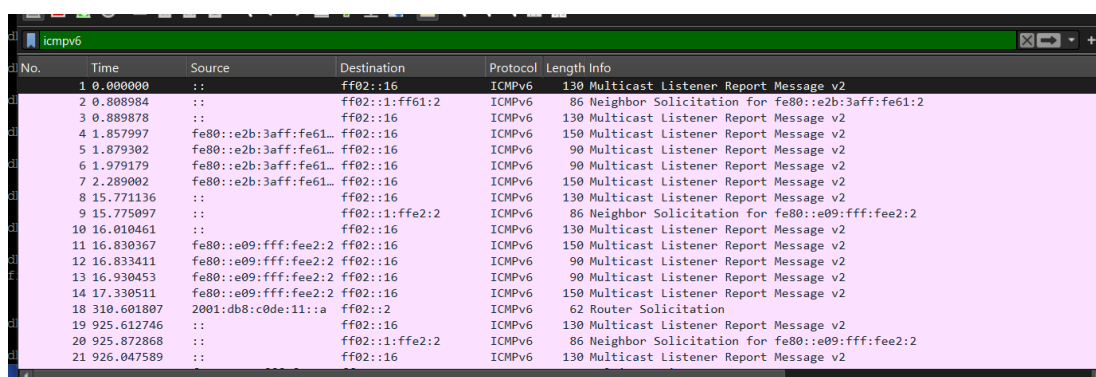


No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
15	93.383667	Private_66:68:04	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 64.100.1.10 (Request)
16	94.384545	Private_66:68:04	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 64.100.1.10 (Request)
17	95.385605	Private_66:68:04	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 64.100.1.10 (Request)

Рисунок 4.15: В Wireshark выделен ARP-обмен в одном из IPv4-сегментов

4.16 Отдельный захват содержит служебные ICMPv6-сообщения: Neighbor Solicitation, Neighbor Advertisement и Router Solicitation/Advertisement

Отдельный захват содержит служебные ICMPv6-сообщения: Neighbor Solicitation, Neighbor Advertisement и Router Solicitation/Advertisement. По ним узлы обнаруживают соседей и маршрутизатор без ARP.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
2	0.888984	::	ff02::1:ff61:2	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::e2b:3aff:fe61:2
3	0.889878	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
4	1.857997	fe80::e2b:3aff:fe61::	ff02::16	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
5	1.879302	fe80::e2b:3aff:fe61::	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
6	1.979179	fe80::e2b:3aff:fe61::	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
7	2.289002	fe80::e2b:3aff:fe61::	ff02::16	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
8	15.771136	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
9	15.775097	::	ff02::1:ffe2:2	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::e09:fff:fee2:2
10	16.010461	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
11	16.830367	fe80::e09:fff:fee2:2	ff02::16	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
12	16.833411	fe80::e09:fff:fee2:2	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
13	16.930453	fe80::e09:fff:fee2:2	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
14	17.330511	fe80::e09:fff:fee2:2	ff02::16	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
18	310.601807	2001:db8:c0de:11::a	ff02::2	ICMPv6	62	Router Solicitation
19	925.612746	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
20	925.872868	::	ff02::1:ffe2:2	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::e09:fff:fee2:2
21	926.047589	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2

Рисунок 4.16: Отдельный захват содержит служебные ICMPv6-сообщения: Neighbor Solicitation, Neighbor Advertisement и Router Solicitation/Advertisement

4.17 Для самостоятельной части построена схема с двумя коммутаторами, двумя VPCS и маршрутизатором VyOS

Для самостоятельной части построена схема с двумя коммутаторами, двумя VPCS и маршрутизатором VyOS. Центральный узел соединяет подсети 10.10.1.96/27 и 10.10.1.16/28.

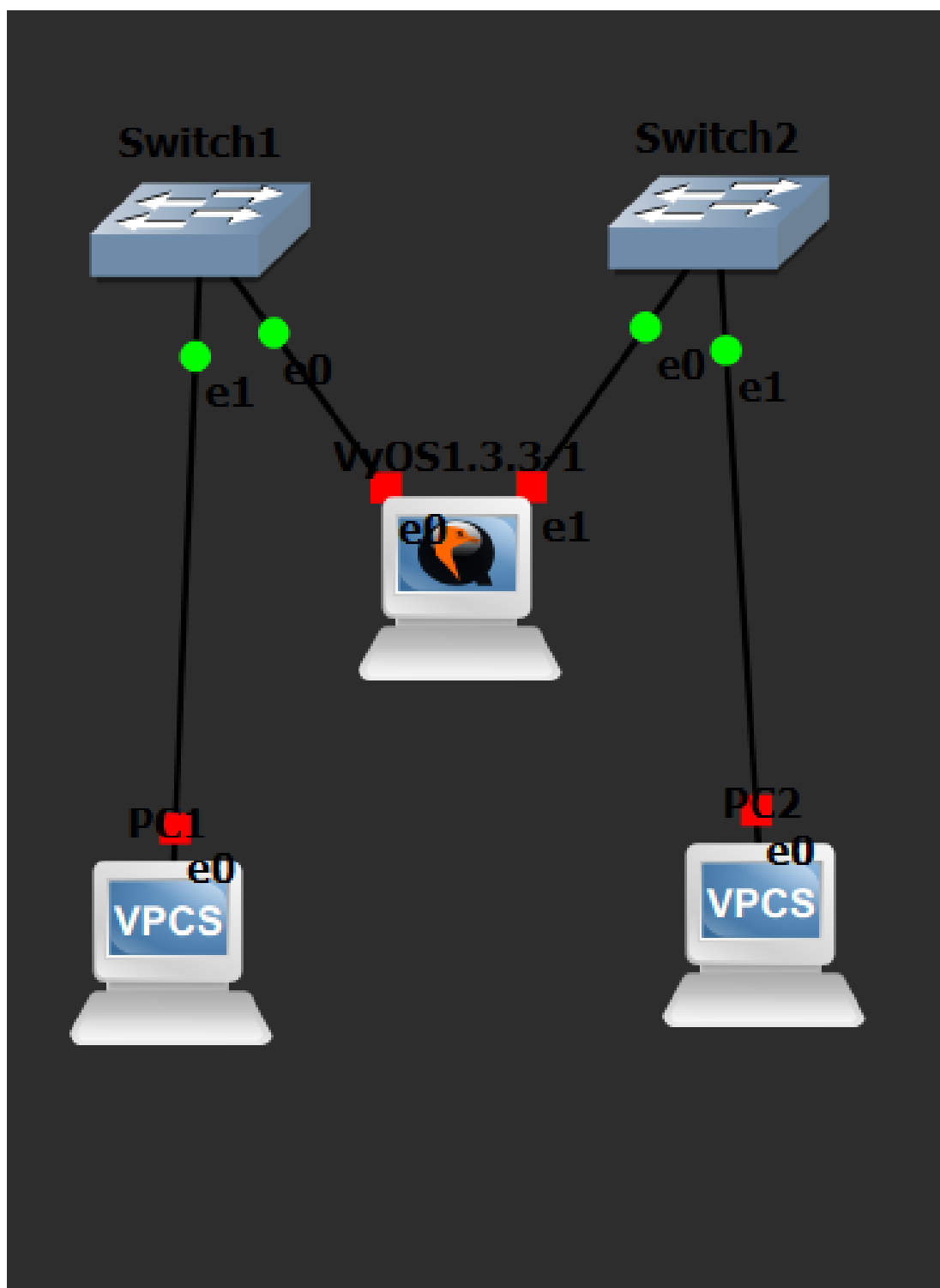
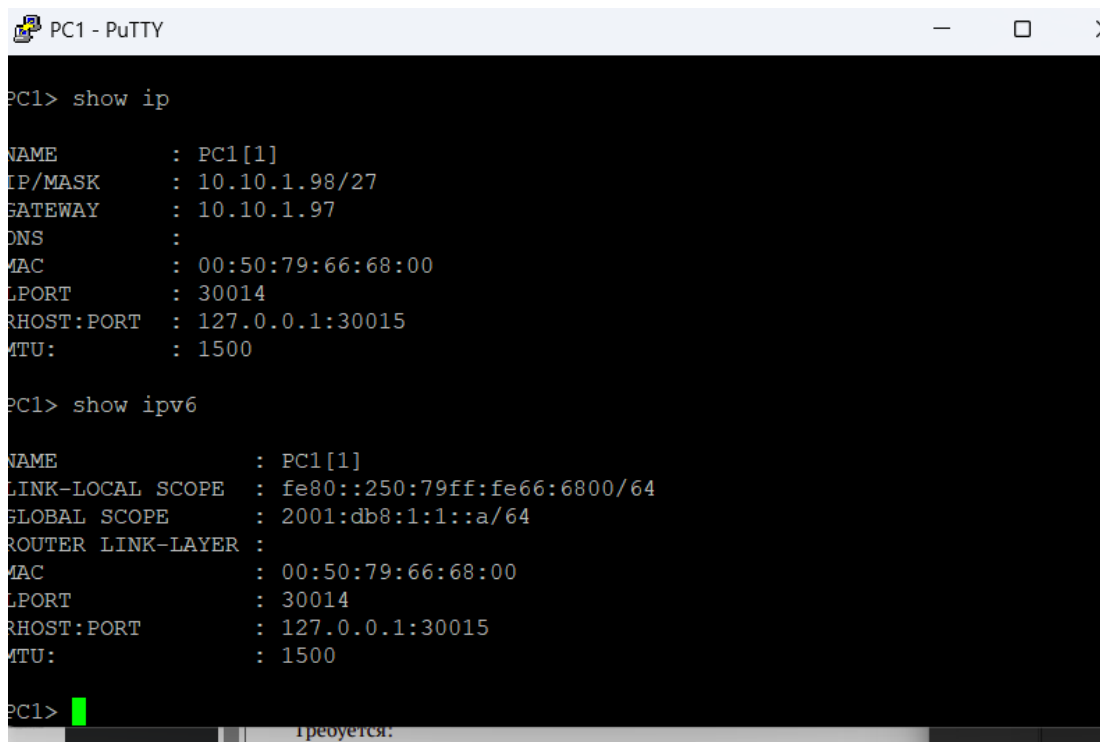


Рисунок 4.17: Для самостоятельной части построена схема с двумя коммутаторами, двумя VPCS и маршрутизатором VyOS

4.18 PC1 получил 10

PC1 получил 10.10.1.98/27 со шлюзом 10.10.1.97 и IPv6 2001:db8:1:1::a/64. Адрес находится внутри рассчитанного диапазона .97–.126.



```
PC1> show ip

NAME       : PC1[1]
IP/MASK    : 10.10.1.98/27
GATEWAY    : 10.10.1.97
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 30014
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30015
MTU        : 1500

PC1> show ipv6

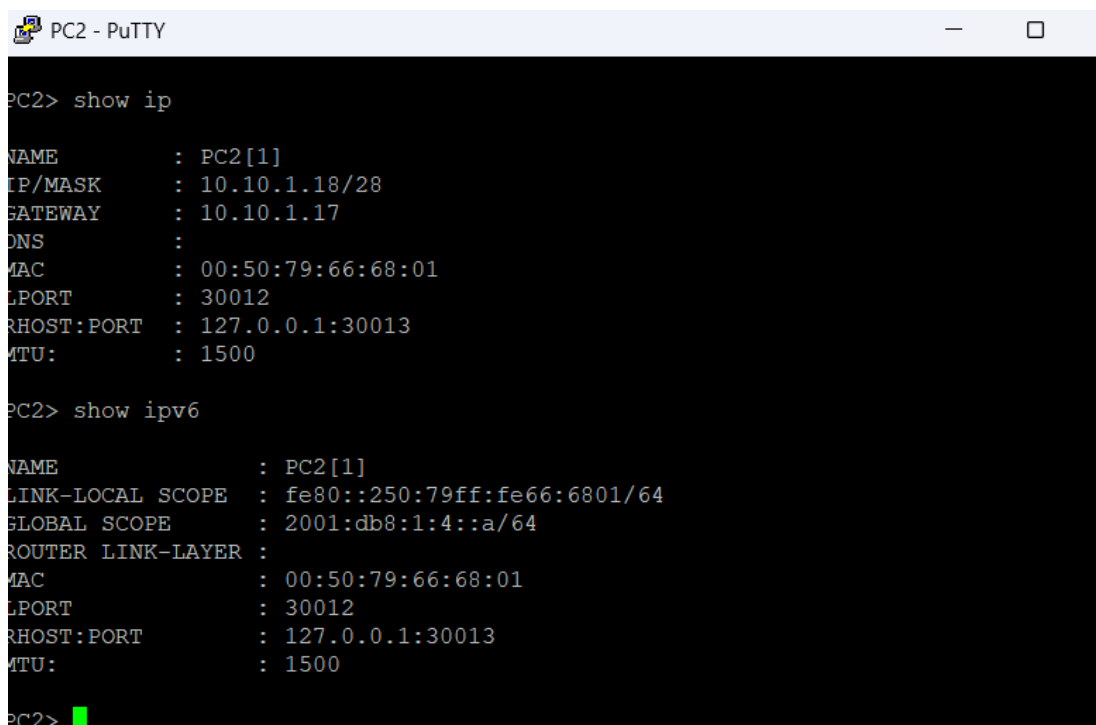
NAME           : PC1[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:1:1::a/64
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:00
LPORT          : 30014
RHOST:PORT      : 127.0.0.1:30015
MTU            : 1500

PC1> █
```

Рисунок 4.18: PC1 получил 10

4.19 PC2 настроен как 10

PC2 настроен как 10.10.1.18/28 со шлюзом 10.10.1.17 и адресом 2001:db8:1:4::a/64. Значения соответствуют второй подсети с broadcast 10.10.1.31.



```
PC2> show ip

NAME           : PC2[1]
IP/MASK        : 10.10.1.18/28
GATEWAY        : 10.10.1.17
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LOOPBACK       : 30012
LOOPBACK:PORT  : 127.0.0.1:30013
MTU            : 1500

PC2> show ipv6

NAME           : PC2[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE     : 2001:db8:1:4::a/64
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LOOPBACK       : 30012
LOOPBACK:PORT  : 127.0.0.1:30013
MTU            : 1500

PC2>
```

Рисунок 4.19: PC2 настроен как 10

4.20 Команда `compare` в VyOS показывает адреса шлюзов 10

Команда `compare` в VyOS показывает адреса шлюзов 10.10.1.97/27 и 10.10.1.17/28 вместе с двумя IPv6-префиксами. Все изменения собраны в одном наборе до `commit`.



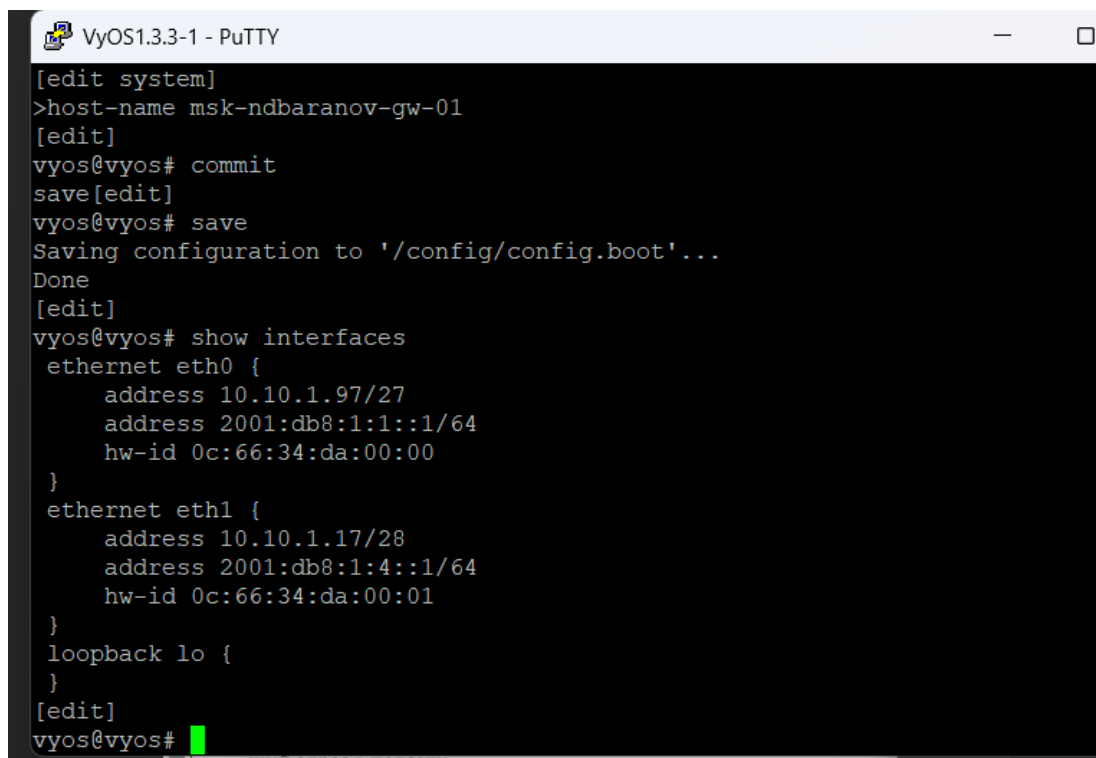
```
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
+address dhcp
+address 10.10.1.97/27
+address 2001:db8:1:1::1/64
[edit interfaces ethernet eth1]
+address 10.10.1.17/28
+address 2001:db8:1:4::1/64
[edit service]
+router-advert {
+  interface eth0 {
+    prefix 2001:db8:1:1::/64 {
+    }
+  }
+  interface eth1 {
+    prefix 2001:db8:1:4::/64 {
+    }
+  }
+}
[edit system]
>host-name msk-ndbaranov-gw-01
[edit]
vyos@vyos#
```

Рисунок 4.20: Команда compare в VyOS показывает адреса шлюзов 10

4.21 После commit/save show interfaces

**подтверждает адреса на eth0 и eth1 и их
состояние up**

После commit/save show interfaces подтверждает адреса на eth0 и eth1 и их состояние up. Итоговый вывод связывает каждый пользовательский сегмент со своим шлюзом.



```
[edit system]
>host-name msk-ndbaranov-gw-01
[edit]
vyos@vyos# commit
save[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 10.10.1.97/27
    address 2001:db8:1:1::1/64
    hw-id 0c:66:34:da:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    address 10.10.1.17/28
    address 2001:db8:1:4::1/64
    hw-id 0c:66:34:da:00:01
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
vyos@vyos#
```

Рисунок 4.21: После commit/save show interfaces подтверждает адреса на eth0 и eth1 и их состояние up

5 Выводы

Цель работы достигнута. Распределить адресное пространство и настроить маршрутизацию IPv4/IPv6 между локальными подсетями Полученные результаты подтверждают работоспособность собранной схемы и корректность выполненной настройки.